

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 지중케이블 외상고장 예방을 위한 굴착현장 관리방안 개선
관 계 부 서 : 경기북부분부 고양지사
모 범 직 원 : 경기북부분부 고양지사 배전운영부 차장 김동건
내 용

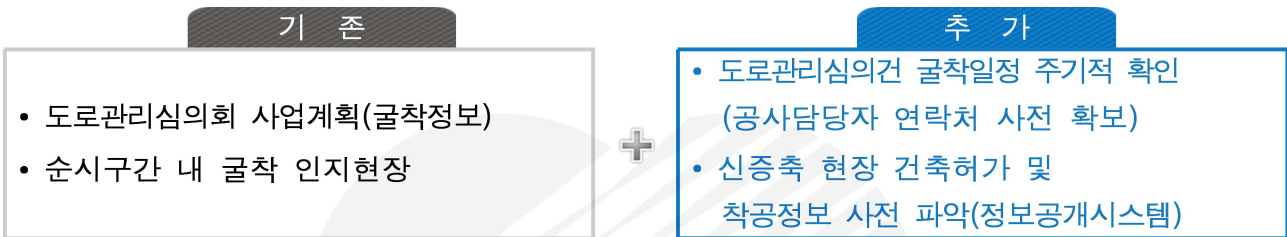
위 직원은 2022년 12월 29일부터 현재까지 경기북부분부 고양지사 배전운영부 지중보수팀장으로 근무하면서 지중배전설비로 인해 발생하는 정전예방 업무를 다각적으로 수행하고 있으며, 특히 전사 2위 수준의 지중설비[고압케이블 공장 1,493(C-km)]를 보유하고 대규모 택지개발 진행으로 집중 관리가 필요한 지중케이블 외상고장 예방을 위해 굴착현장 관리방안을 실효성 있게 개선하고 적극적으로 추진한 결과 2년 연속 일반인 과실에 의한 지중케이블 외상고장 0건에 크게 기여하였다.

1. 일반인 과실에 의한 외상고장 예방을 위한 관리방안 개선 필요성 검토

부임 이전 3년('20년 ~ '22년)의 기간 중 지중설비로 인한 고장건수는 총 14건이었으며 일반인 과실에 의한 지중케이블 외상고장의 경우 총 8건이 발생(57% 점유)한 사실에 착안하여 원인분석 결과 신증축 건축현장의 보도-사유지 경계 H빔 활용 펜스 설치, 천공작업 및 공유지의 지자체 도로관리심의회 사업계획에

따른 굴착 공사를 사전에 인지하지 못하여 발생하였고, 특히 '24년 이후 현재까지 순시주기(2~3일 1회 → 월 1회) 및 지중순시위탁공사 순시원(11명 → 4명) 축소에 따라 굴착현장 관리방안 개선이 필요한 상황이었다.

2. 유관기관 협업 강화 및 효율적 현장 입회로 지중케이블 예방체계 전환



가. 유관기관 정보를 활용하여 분기별 도로굴착심의회 검토자료에서 순시원 입회가 필요한 공사건의 경우 지자체로부터 해당 굴착현장 담당자 연락처 확보 후 순시업체에 통보를 하고 굴착일정을 주기적으로 확인하고 있으며, 신증축 건축 현장 진행상태 확인을 위해 월단위로 고양시 건축허가 정보공개시스템을 확인 후 순시위탁업체에 월단위 공문으로 통보하여 사전인지 중심의 순시·입회 활동을 강화하였다.

익명화	익명화
------------	------------

익명화	익명화
도로관리심의 굴착계획 등록 및 고양시 정보공개시스템 확인	신증축 건축현장 현장확인 요청→순시위탁업체

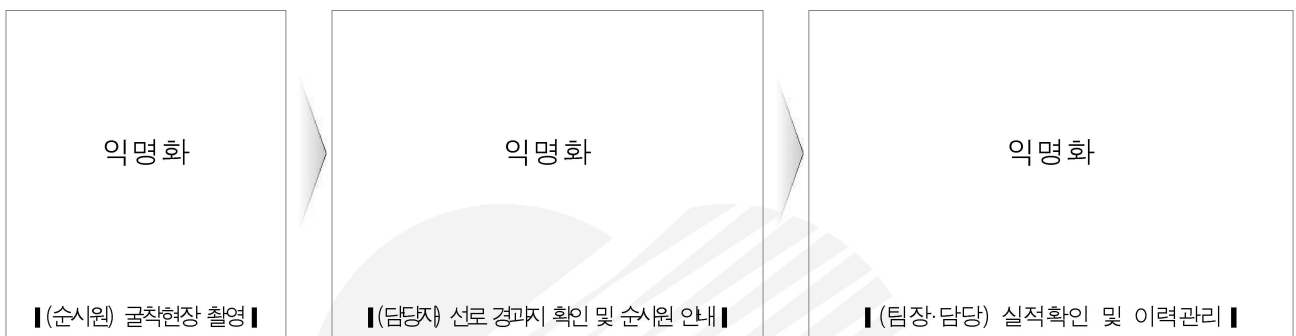
나. 지자체에 요청하여 건축주 대상 건축허가(신고) 협의조건 및 준주사항 안내문 발송 시 외상고장 예방을 위한 유의사항 안내를 통하여 사전 연락 및 굴착공사 전 입회요청 문구를 추가하였다.(※ 토지 성토(택지,도로), 건축물 신·증축 시 펜스 및 방음벽 등 H빔 설치 작업 전 반드시 한전 ★◁▲로 신고하여 전력설비 매설 확인 후 작업 바랍니다.)

00-50-56-153-135-90 / 202402734 / 2024-09-18 19:14:22	
익명화	익명화
건축허가 안내문 반영요청 공문	안내문 반영 결과

3. 실시간 위치기반 정보 활용 굴착현장 및 안전관리 사각지대 밀착 관리

가. '지번 확인 앱' 및 사내용 '작업안전 실적입력시스템'을 활용하여 현재

굴착위치에 대한 실시간 사진 전송으로 선로 경과지를 확인하였으며 공사당일, 이후 발생하는 설비 사후문제를 대비하고 순시원 안전화 및 안전모 등 안전 사 각지대 관리 강화를 위해 위험성 Check-List 및 개인안전장구 착용상태, 뒷정리 점검표를 '작업안전 실적입력시스템'에 일단위로 등록하였다.



나. 입상주 주변 굴착작업 확인 시 전주도괴로 인한 일반인 및 작업자 등 안전사고 예방을 위해 현장에서 우회하여 굴착 할 것을 안내하였으며, 사유지- 보도 인접구간 또는 녹지를 경과하는 신규 또는 보수 관로 공사 시 보호철판을 사용하였고, 순시주기 축소에 따른 공백을 대비하여 신증축 건축현장에 대하여 직영순시(▽▷● 1회/2주, 담당팀 1회/월)를 강화하였다.

익명화	익명화
	익명화
입상주 주변 굴착 시 우회굴착 요청	굴착현장 직영 순시계획 수립 및 보호철판 사용

4. 택지지구 (부분)인계인수 시 지중설비 중점 관리방안 수립

가. 택지지구 등 대규모 건설현장 내 (부분)인계인수 시 위치탐사 성과물 활용 경과지 확인 및 표시 깃발 등 후속조치 미시행으로 발생 할 수 있는 도면-현장 경과지 상이로 인한 외상고장 가능성이 상존하여 기반시설 건설사, 관로 및 케이블 시공사, 지중순시위타공사 순시원 입회하에 (부분)가압선로 경과지(특히, 보도/녹지 등 기기위치 변경 시)를 재확인 하였다.

나. 건설공사 특성상 통신망 구성 및 지상개폐기 자동화 구축에 장기간 소요되어 수동개폐기 구간 고장 발생 시 고장점 확인 및 건전구간 분리에 장시간 소요가 예상 될 경우 고장구간 표시장치 설치 또는 TRS 우선 개통을 시행하였다.

익명화	익명화		익명화	익명화
경과지 상이	자동화 지연		경과지 표시	고장구간 표시장치

다. 부분인계인수 시 연계선로 미구성(수지상 선로) 후 고장 발생 시 장시간 정전이 수반되어 내부루프 선로(인계사업소 : 간선케이블, 인수사업소 : 기기~맨홀)를 구성하였고, 회선인출 이후 신설+기설선로 부하전환 전 보호협조 재검토 누락에 따른 정전확대(순간→일시)를 예방하기 위하여 인계사업소에서 회선인출 후 부하전환(신설+기설) 전 CB 및 RA 보호협조 재검토 요청 시 인수사업소에서 가공-지중 혼재선로 보호협조를 검토(CB 보호계전기 정정 요청 포함)하여 계통보호 통합시스템(NIPAS) 내 정정 결과 반영여부 확인 후 인계사업소로 통보하였다.

익명화	익명화
부분인계인수 시 내부루프 구성	협조요청(공문택지지구 건설사)

5. 킨텍스 인근 ▽▲△ 공사현장 지반침하 개소 적극 대응으로 광역정전 사전 예방

킨텍스 사거리 인근 ▽▲△공사현장 주변 굴착순시 강화 및 건설사와의 긴밀한 협조체계 구축으로 '23년 6월과 '24년 7월에 발생한 전력구 인출구간 지반침하 발생 시 신속한 부하전환 및 긴급 대응으로 착공 이후 단 1건의 정전도 없이 ○○동 주변 등 9개 D/L(25개 대규모 아파트 단지 및 상업시설, 약 7천호)에 대한 전력공급을 차질없이 수행하였다.

[▽▲△ 공사현장 지반침하 경과지 및 현장사진]

익명화	
익명화	익명화
익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

